

小学生OK! 電気の力で色が変わる!? 魔法の窓を作る!

Rev.2

ISHI会

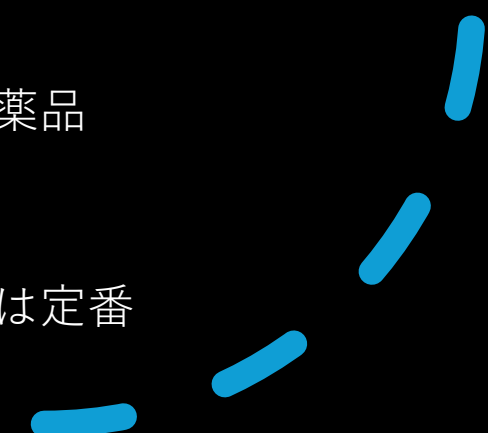
<https://ishi-kai.org/>

Mail: info@ishi-kai.org

アジェンダ レシピ°

- プルシアンブルーガラス作成：赤血塩＋エッチング液
 - 薬液作成
 - 析出
- 電子窓の作成：塩化カリウム＋洗濯のり
 - 電解質ゲルの作成
 - 電極を貼り付ける
 - 窓の作成
 - 塗りつける
 - 封入
- 電子窓にする：基板への取り付け
 - 貼り付け
 - 動かす！

材料

- 導電性ガラス (ITOガラス)
 - ガラスのどちらかの面に酸化錫などの透明金属膜を塗布したもの
 - プルシアンブルー混合液
 - 赤血塩 (水：200ml, 赤血塩：2.8g)
 - 銀塩写真の現像に使われる薬品
 - エッチング液 (水：200ml、サンハヤトエッチング液：8ml)
 - 基板作成のエッチングで使われる薬品
 - PVA系高分子電解質ゲル
 - 塩化カリウム (水20ml：、塩化カリウム：6g)
 - ナトリウムじゃない塩。食用。
 - プルシアンブルーの反応物質として利用
 - 洗濯のり (70ml)
 - 粘度を出すために利用
 - PEG200 (10ml)
 - 化粧品の粘度を出すために使われる薬品
 - 粘度を出すために利用
 - ホウ砂 (水：25ml、ホウ砂：1g)
 - 洗濯のりと混ぜてスライムを作るのは定番
 - 粘度を出すために利用
- 

利用する薬品

洗濯のり

PEG200

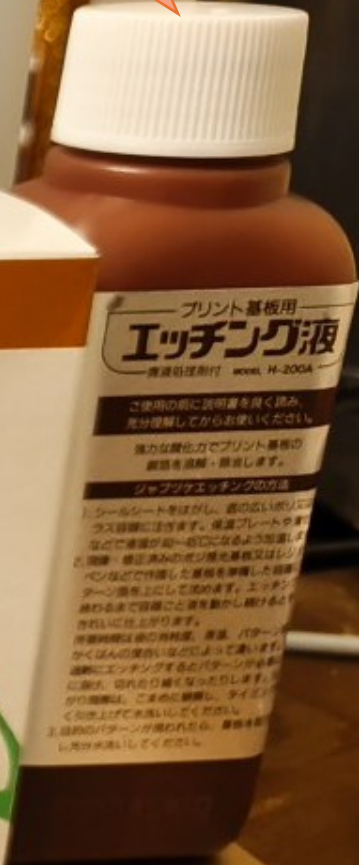
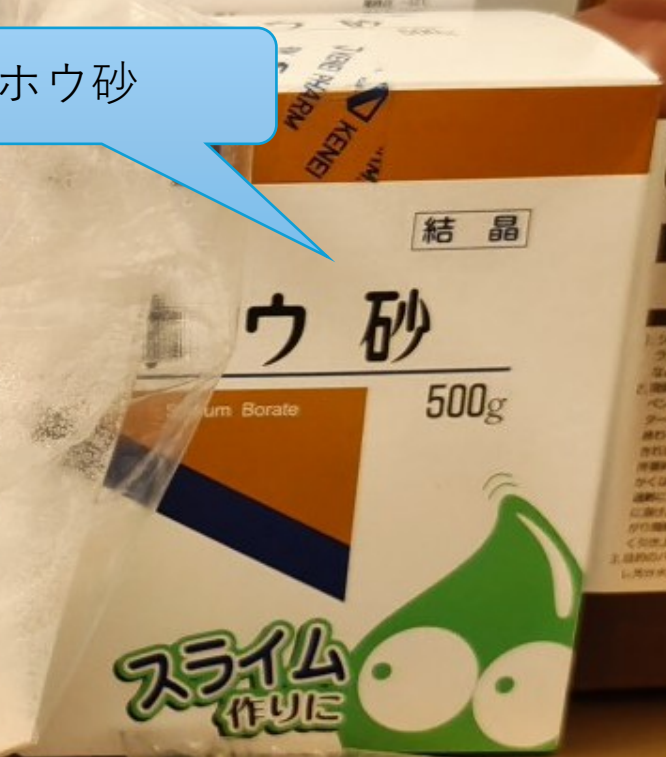
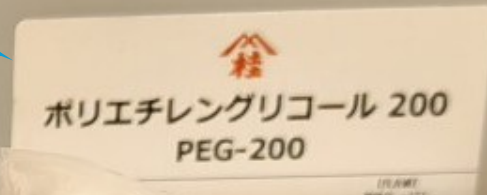
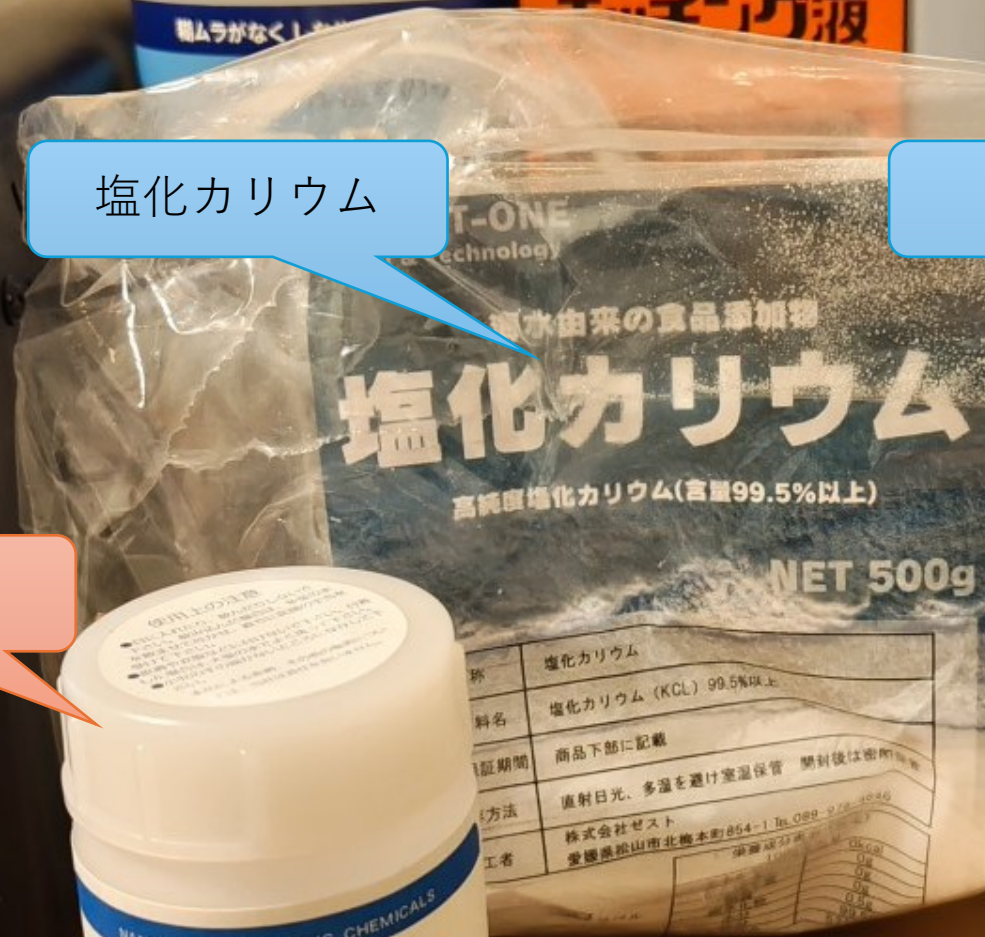
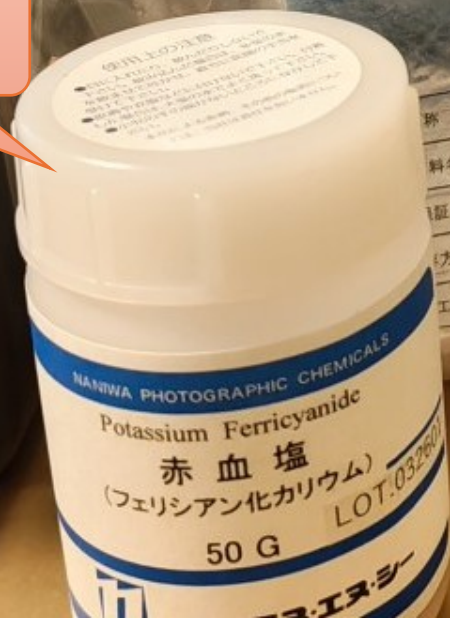
エッチング液

TEK Programmable DC Power Supply
0 1.20 V
0.200 A
OFF W

塩化カリウム

ホウ砂

赤血塩



プルシアンブルーガラス作成
(作業済み)

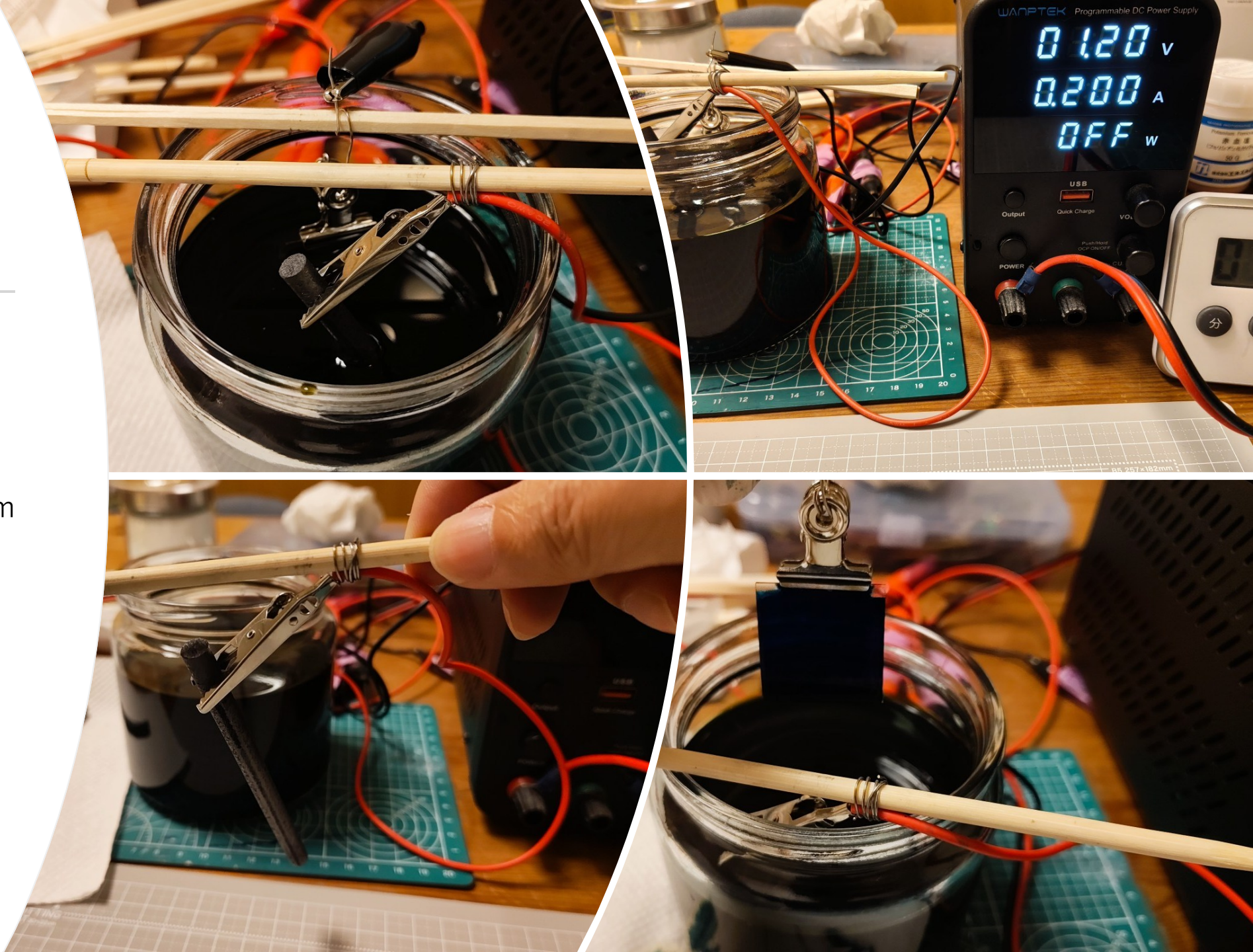


1、プルシアンブルー溶液の作成

- 赤血塩溶液
 - 水：200ml、赤血塩：2.8g
- エッチング液(サンハヤト製の場合)
 - 水：200ml、エッチング液：8ml

2、プルシアンブルーの析出 (メッキ)

- 電極
 - + 極：炭素棒
 - - 極：ITOガラス
- プロトコル
 - 電極間距離：3～5cm
 - 電圧：1.5V
 - 時間：30秒



電子窓の作成

お手元にある
ワークショップ
セットの内容-1

ホウ砂溶解用皿

テスター

導電性ガラス清掃
無水エタノール

塩化カリウム溶液用
注射器

電解質ゲル攪拌用
乳鉢+乳棒

ティッシュ

プルシアンブルー
ガラス

押さえ用クリップ

電解液閉込め用
レジン

導電性ガラス
清掃用綿棒

導電性ガラス

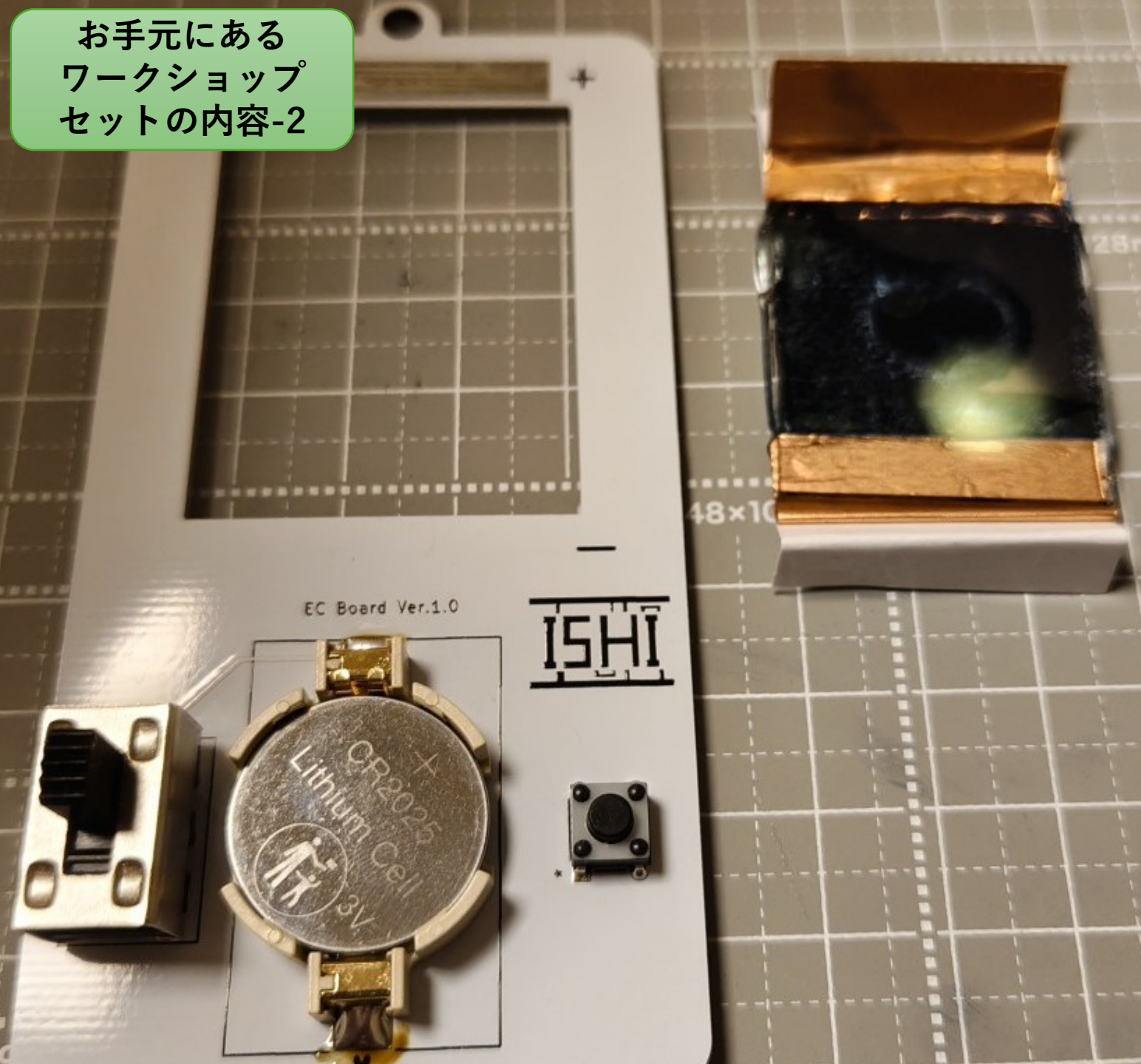
電極用銅テープ

ホウ砂溶解用
コーヒースプーン

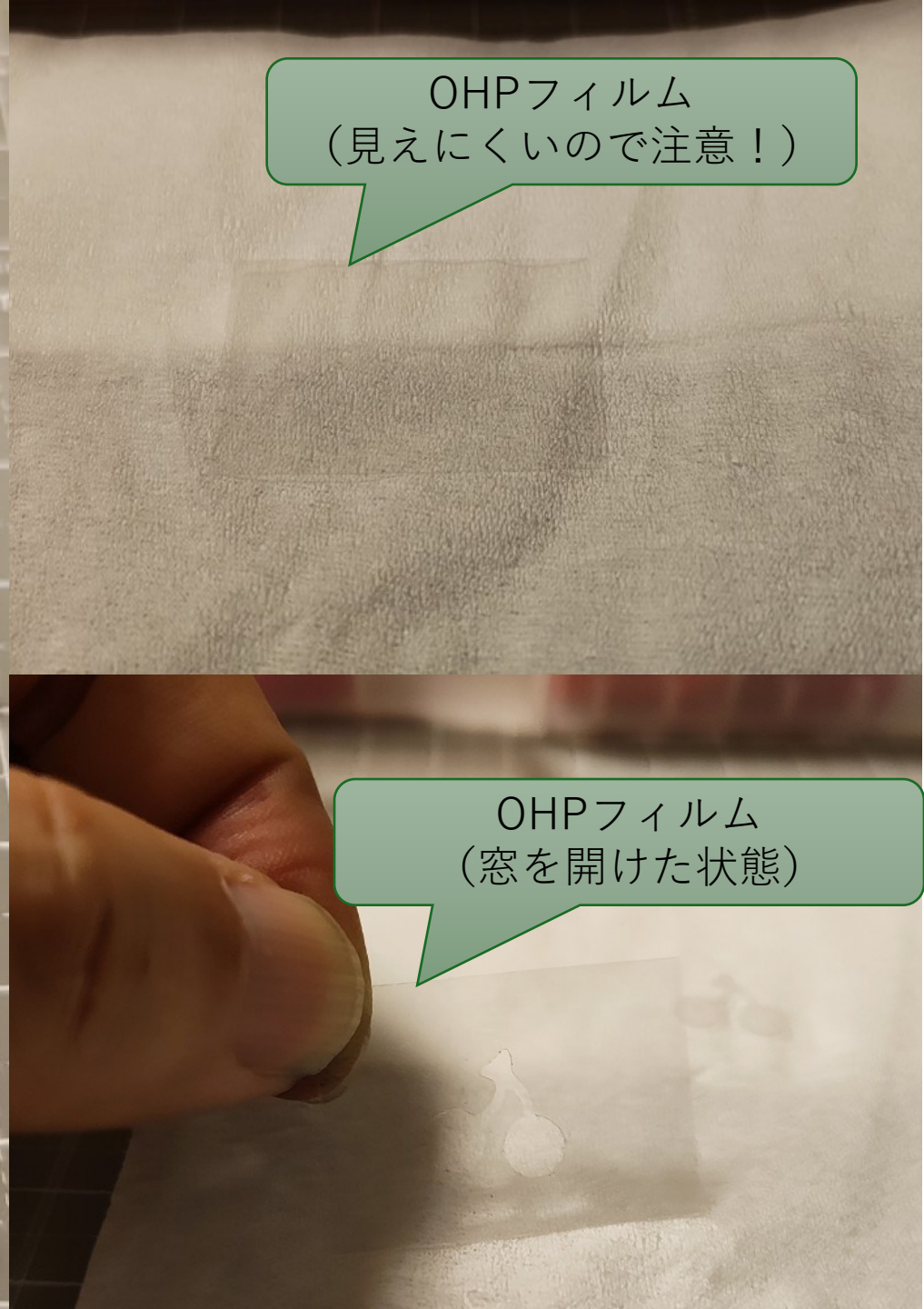
電解質ゲル伸ばし用
ヘラ

UV
レジ
速乾タイプ
LED・UVライト対応
UV Resin (Clear High Viscosity)
Sp/Quick Drying Compound
With LED And UV Light
クリア高粘度
5g / 0.17oz

お手元にある
ワークショップ
セットの内容-2



OHPフィルム
(見えにくいので注意！)



OHPフィルム
(窓を開けた状態)

アジェンダ レシビ°

- プルシアンブルー膜：赤血塩＋エッチング液
 - 薬液作成
 - 析出
- PVA系高分子電解質ゲル：塩化カリウム＋洗濯のり
 - 電解質ゲルの作成
 - 電極を貼り付ける
 - 窓の作成
 - 塗りつける
 - 封入
- 窓にする：基板への取り付け
 - 貼り付け
 - 動作確認！

溶液レシピ： PVA系高分子 電解質ゲル

洗濯のりとPEG200混合液：80ml

- 洗濯のり：70ml + PEG200：10ml

塩化カリウム水溶液：20ml

- 水：20ml + 塩化カリウム：6g

PVA系高分子電解質ゲル：100ml

- 洗濯のりとPEG200混合液(80ml) + 塩化カリウム水溶液(20ml)

ホウ砂水溶液：25ml(利用時はほんの少量)

- 水：25ml + ホウ砂：1g

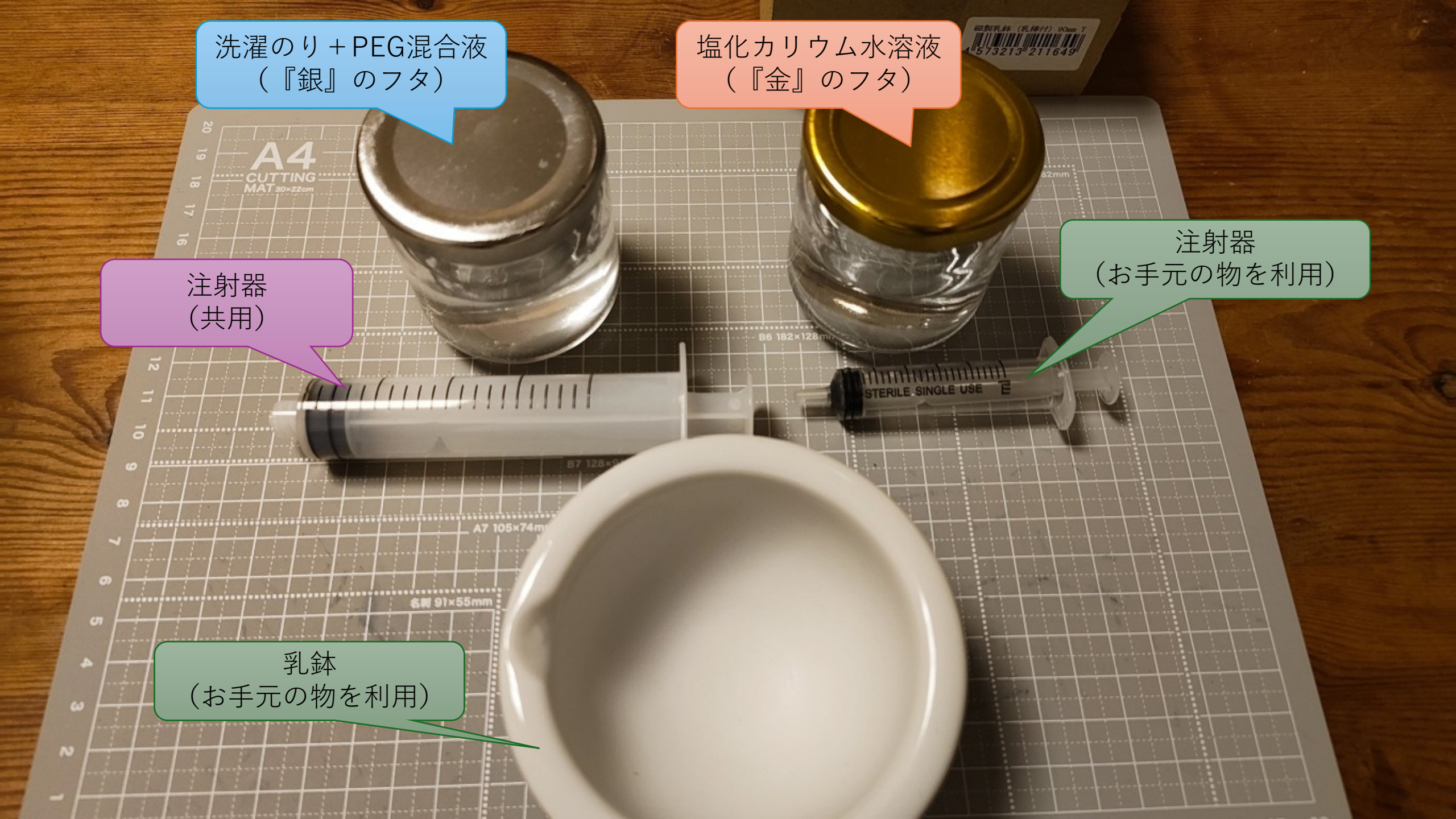
洗濯のり + PEG 混合液
(『銀』のフタ)

塩化カリウム水溶液
(『金』のフタ)

注射器
(共用)

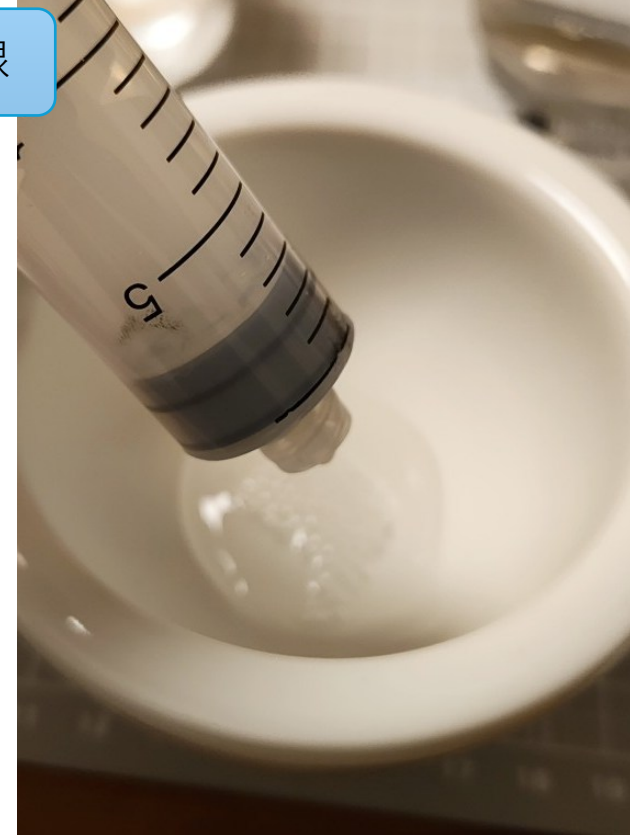
注射器
(お手元の物を利用)

乳鉢
(お手元の物を利用)





『5』のつ下の線



電解質ゲルの作成
洗濯のり+PEG200
混合液

- 『銀のフタ』のビンから『4ml』とって、乳鉢に入れる



電解質ゲルの作成 塩化カリウム水溶液

- 『金色のフタ』のビンから『1ml』を注射器に入れる
 - 乳鉢に入れないこと！！



電解質ゲルの作成 混ぜる

- 下記を5回繰り返す
 - 注射器の塩化カリウム水溶液を少し入れる
 - 1分間、混ぜる
 - 泡立たないように、混ぜること



電解質ゲルの作成 ゲル化(スライム)

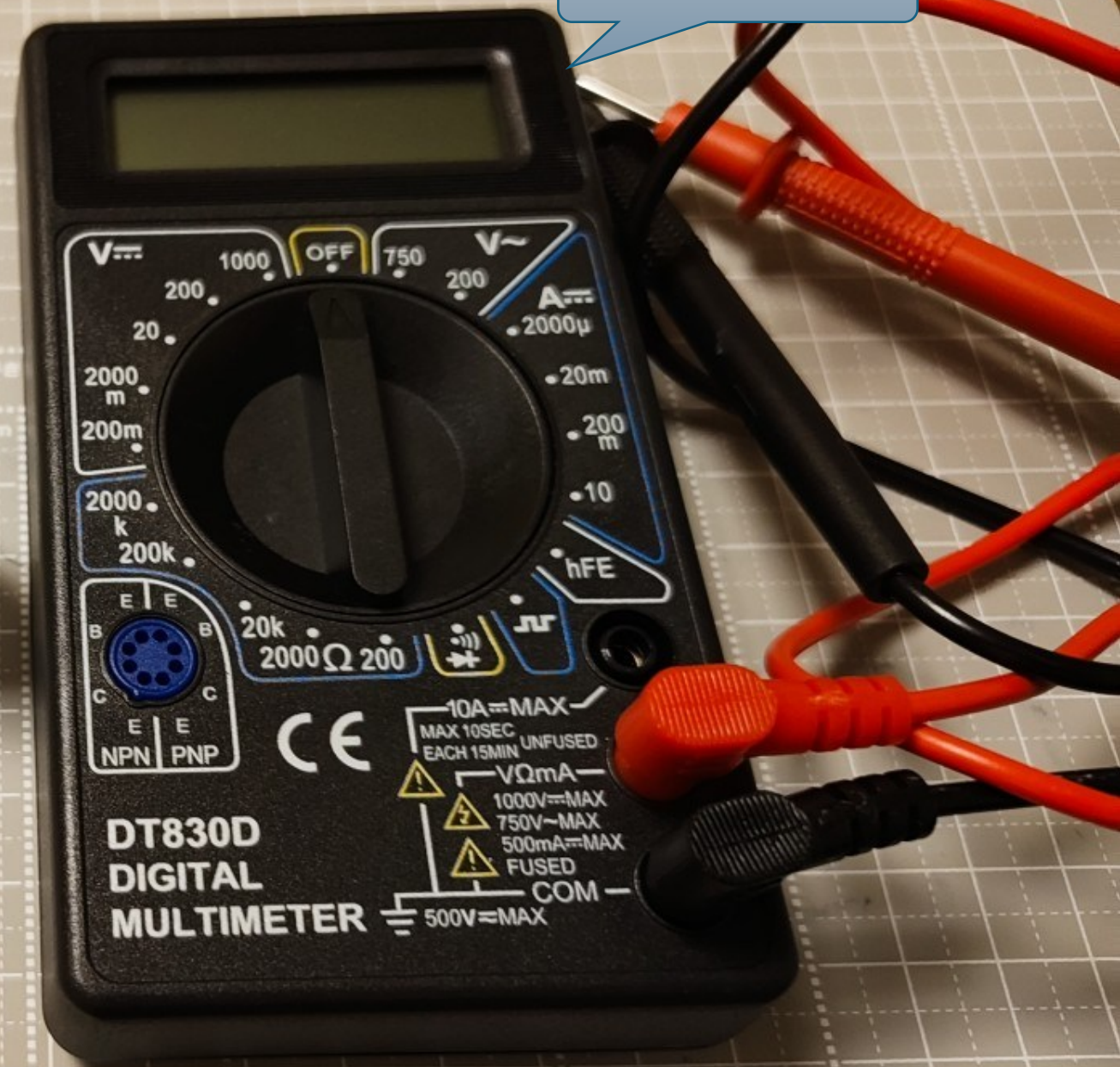
- 小皿にあるホウ砂水溶液をコーヒースプーンを濡らすくらいとる
 - 量はものすごく少なくすること!
- 素早く混ぜる!
 - 粘度が足りなければ、ホウ砂水溶液を足して、混ぜる
 - 粘度は、練乳くらいの粘度が目標 (固り過ぎはダメ)

テスター

導電性ガラス
清掃用綿棒

導電性ガラス清掃
無水エタノール

導電性ガラス



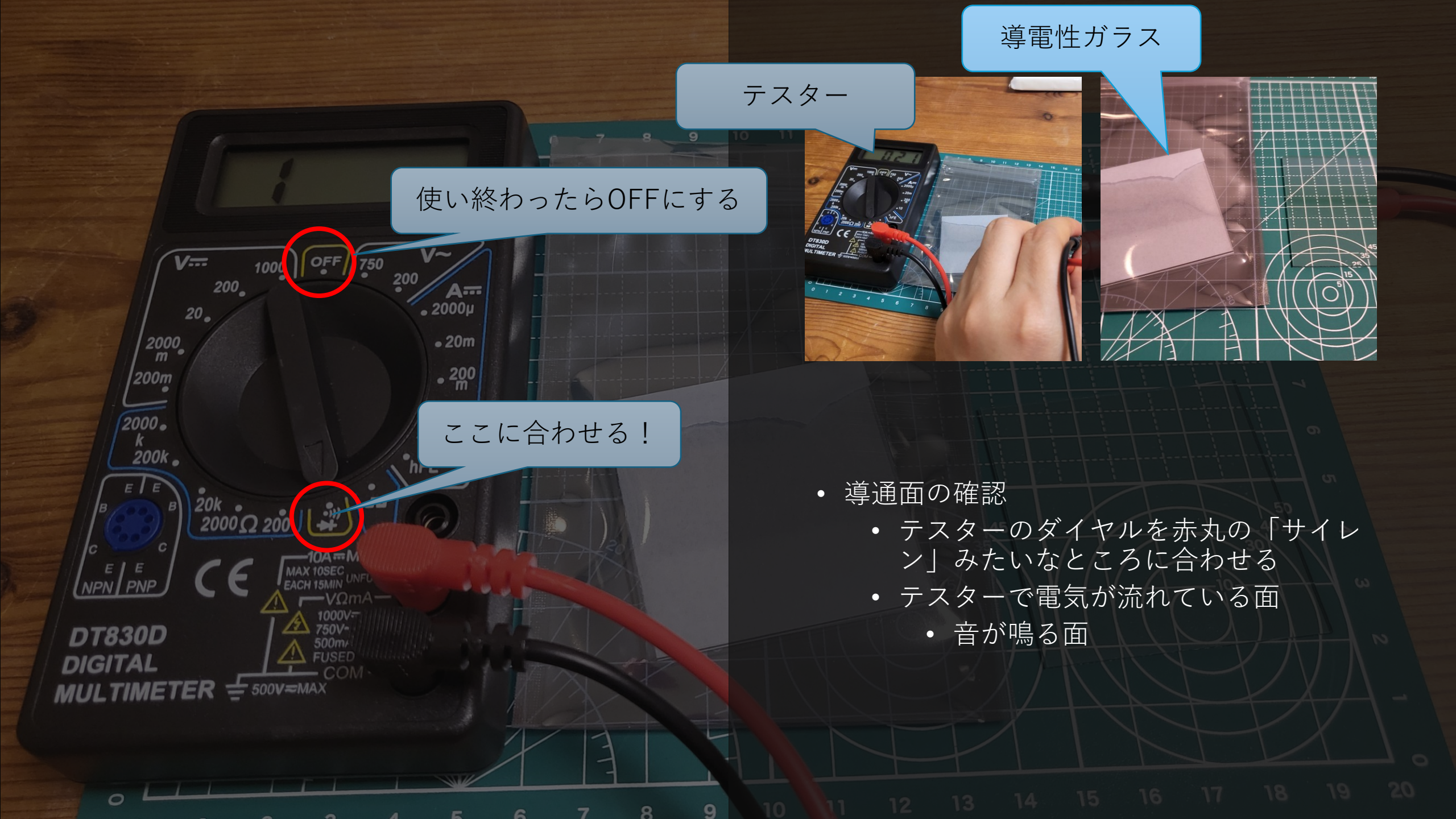
導電性ガラス

テスター

使い終わったらOFFにする

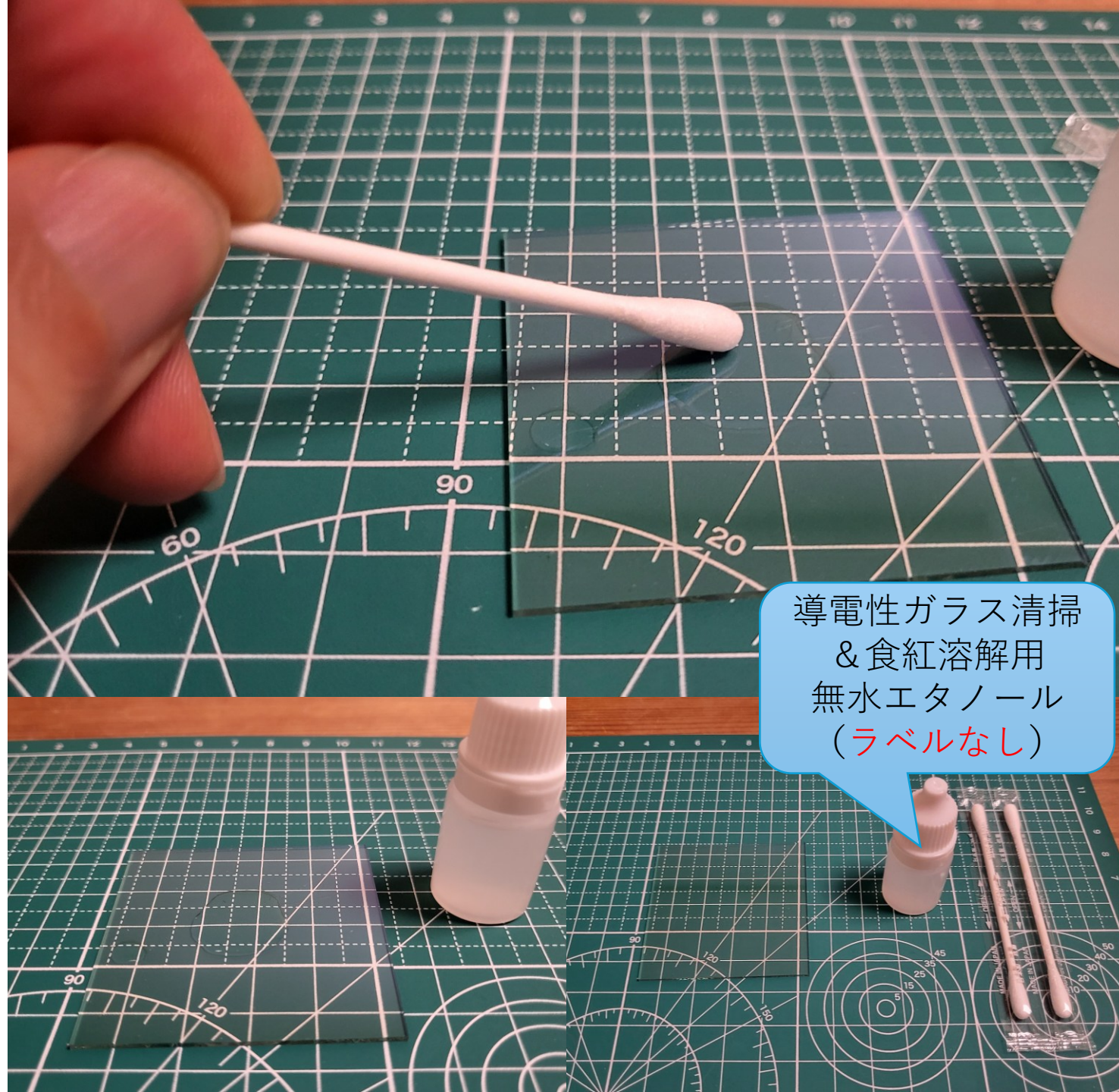
ここに合わせる！

- 導通面の確認
 - テスターのダイヤルを赤丸の「サイレン」みたいなところに合わせる
 - テスターで電気が流れている面
 - 音が鳴る面

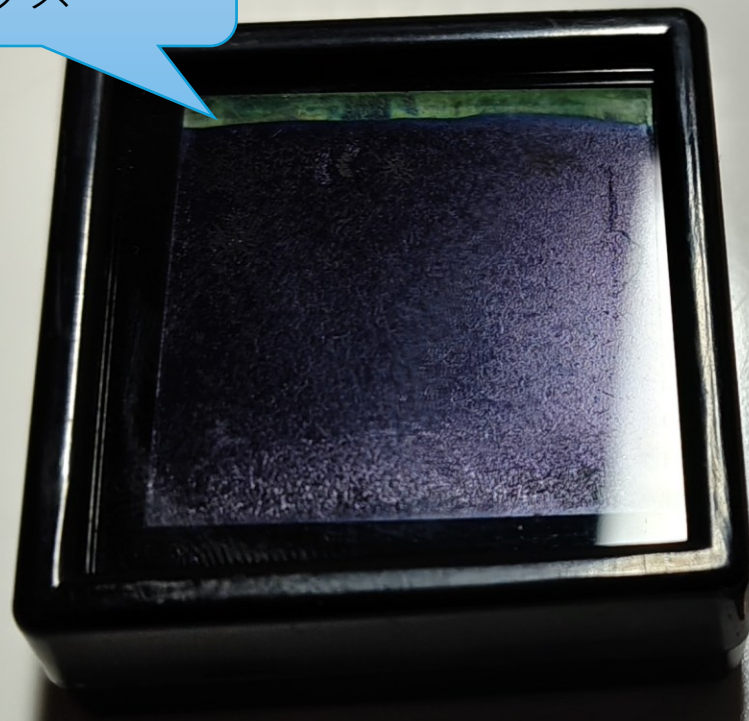


洗浄

- 無水エタノールを数滴たらし、綿棒かティッシュで軽く拭く
 - 導通面だけでOK



プルシアンブルー
ガラス

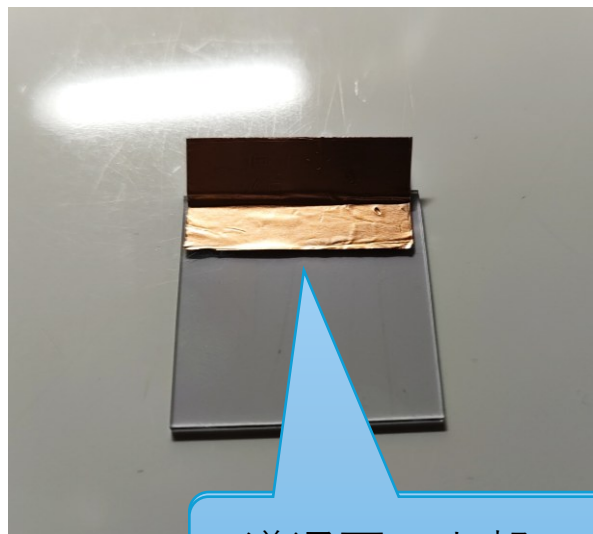


電極用銅テープ

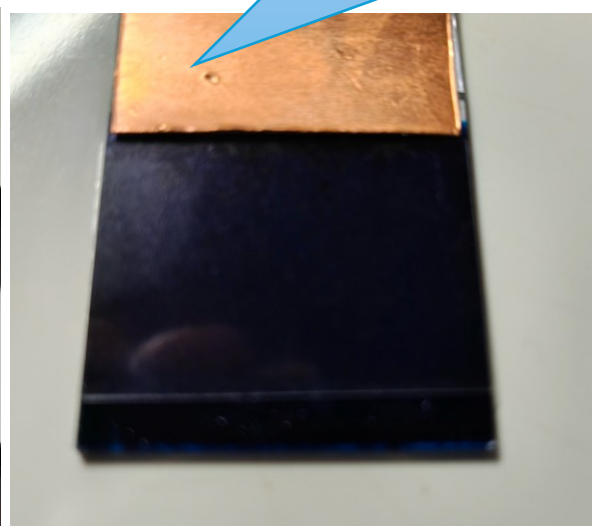
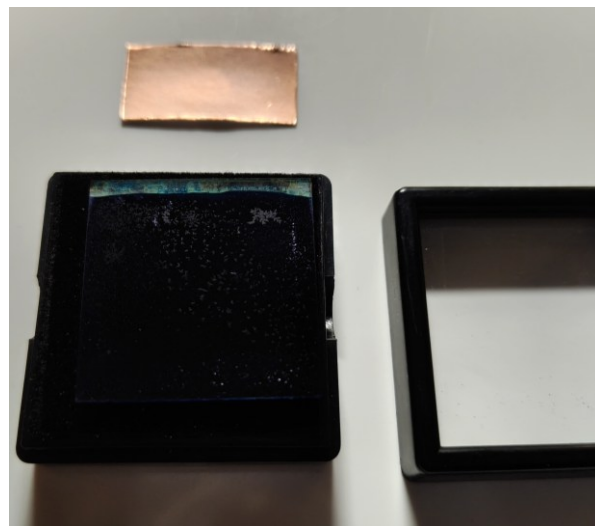


導電性ガラス





導通面の上部5mm



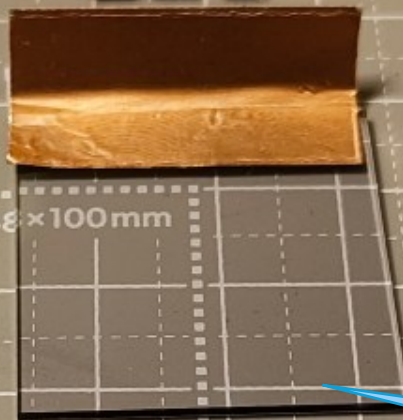
電極を貼り付ける

- 銅テープを横長に半分だけ剥がす
- ガラスの上部「5mm」くらいの部分に貼る
 - 導通面に貼ること！
 - ITOガラスとプルシアンブルーガラスの両方とも！

電解液閉込め用
レジン



プルシアンブルー
ガラス



押さえ用クリップ

レジン硬化用
UVライト

導電性ガラス

OHPフィルム
(見えにくいので注意！)

名刺 91×55mm

48×100mm

B6 182×128mm

窓の作成：窓を開ける

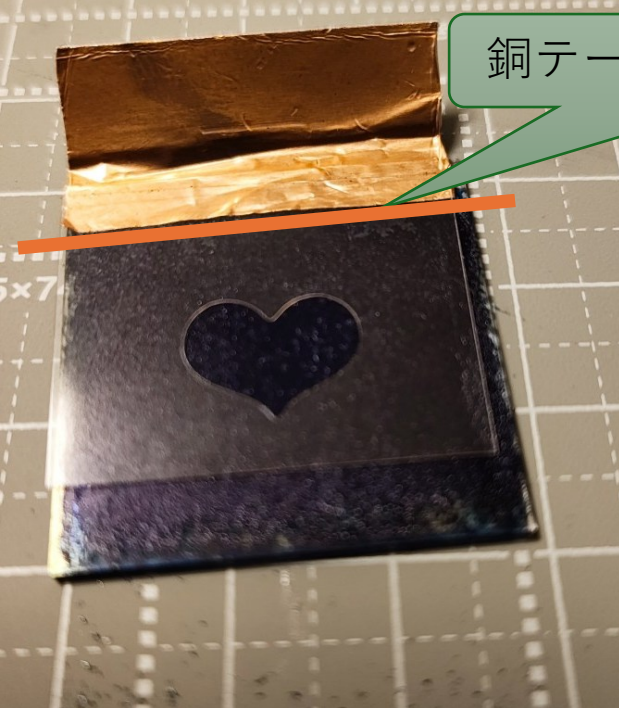
- 中央付近をパンチする
 - 一番奥まで差し込むこと
- 柄は好きな物を選んで良い
 - 2つくらいまではパンチ可能
- OHPフィルムは見えにくいので注意
 - ティッシュの上などに置くと見やすい



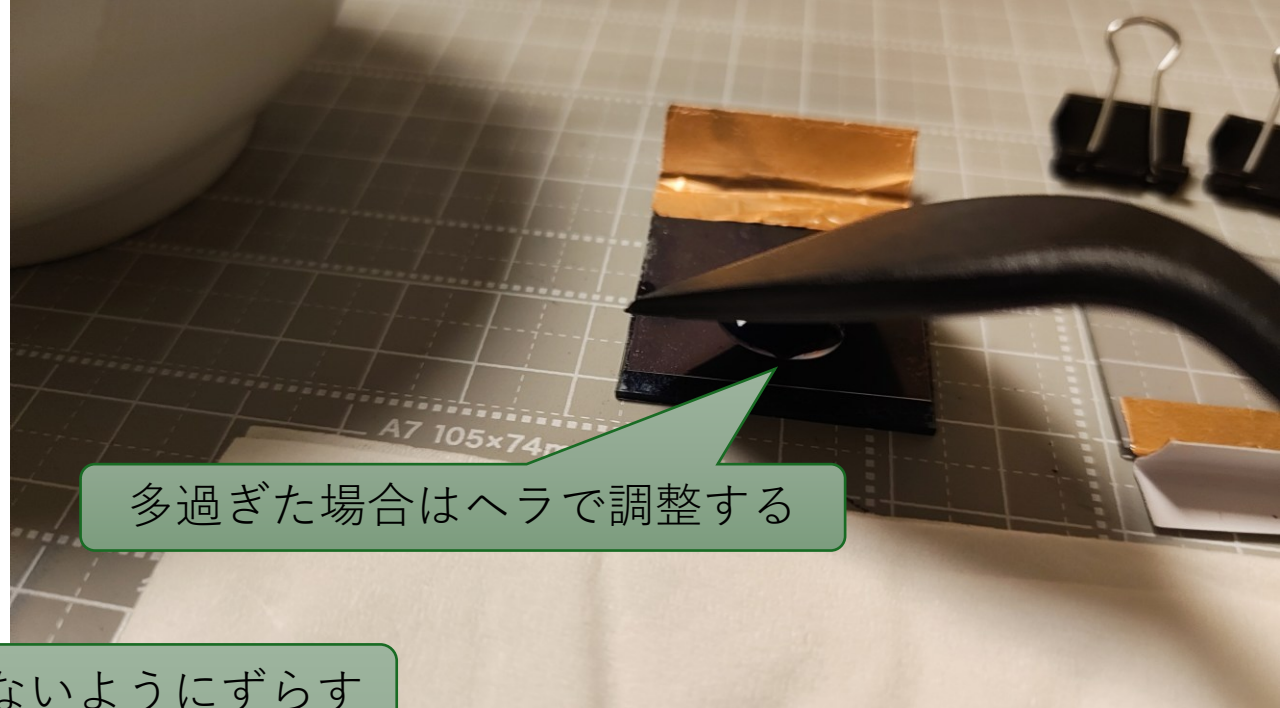
一番奥まで差し込む！



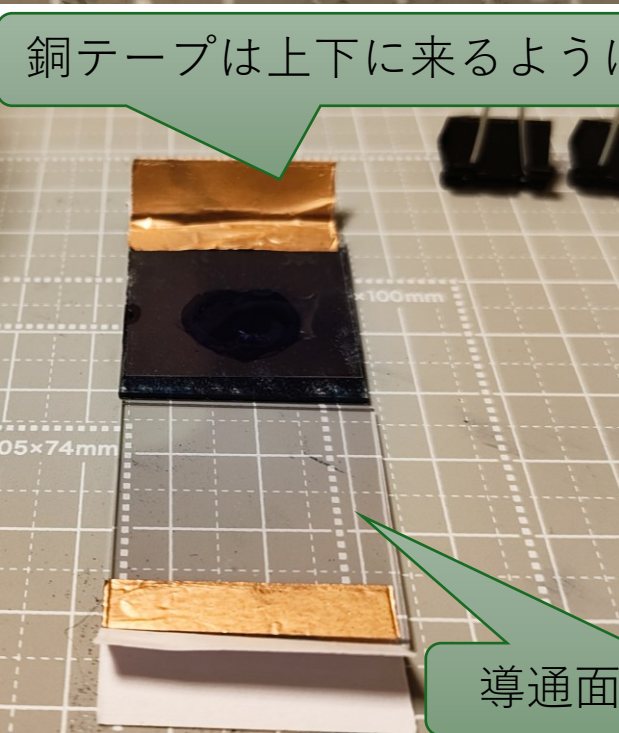
好きな型を選ぶ



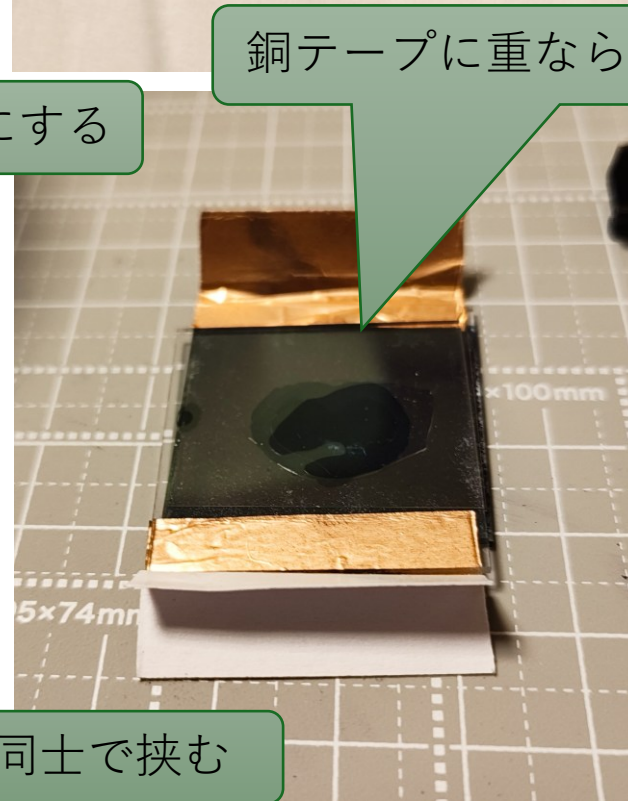
銅テープギリギリのところ



多過ぎた場合はヘラで調整する



銅テープは上下に来るようにする



銅テープに重ならないようにずらす

窓の作成： 電解質ゲルの塗布

- OHPフィルムをプルシアンブルーガラスの銅テープに合わせて載せる
 - 多少ずれていても大丈夫！
- パンチ部分に電解質ゲルを塗布する
 - ヘラで量を調整する
 - 電解質ゲルが多いと滲む
- ITOガラスの導通面で挟む
 - 銅テープが上と下に来るようにする。（同じ方向ではない）
 - 重ねた時に銅テープにガラスが触れないようにする

導通面同士で挟む

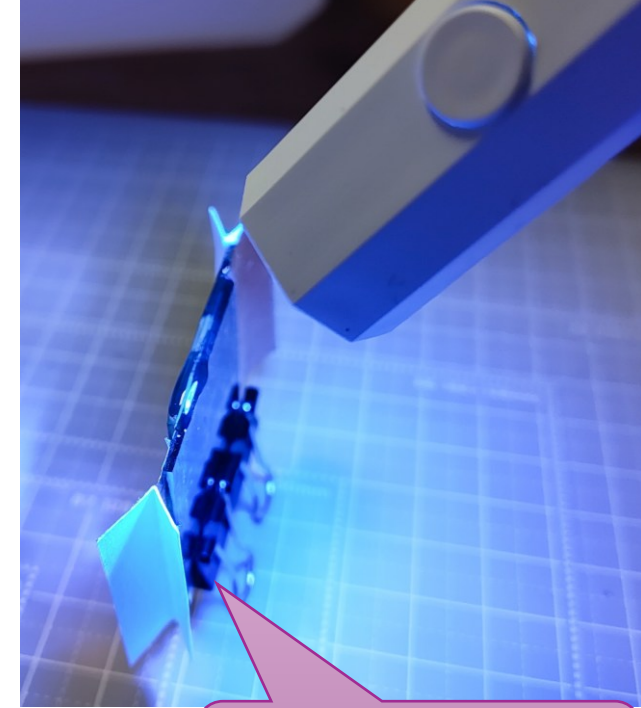
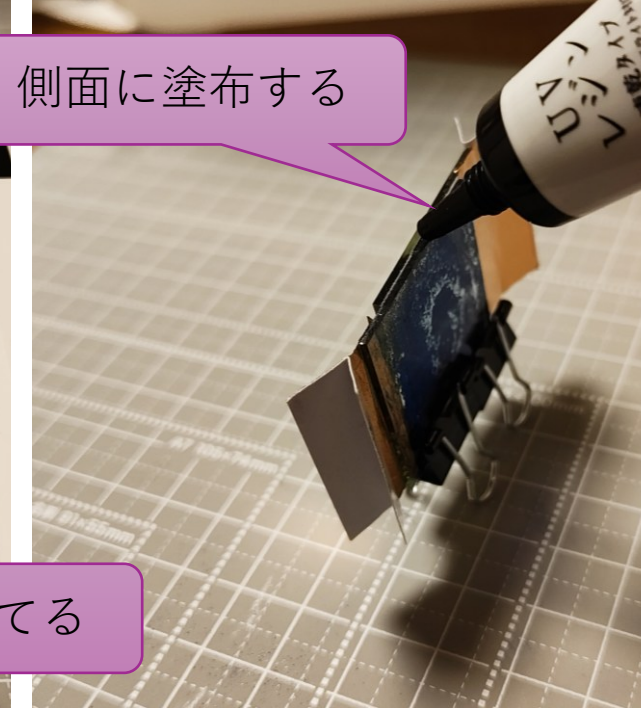
2箇所挟む



側面に塗布する



足にして立てる

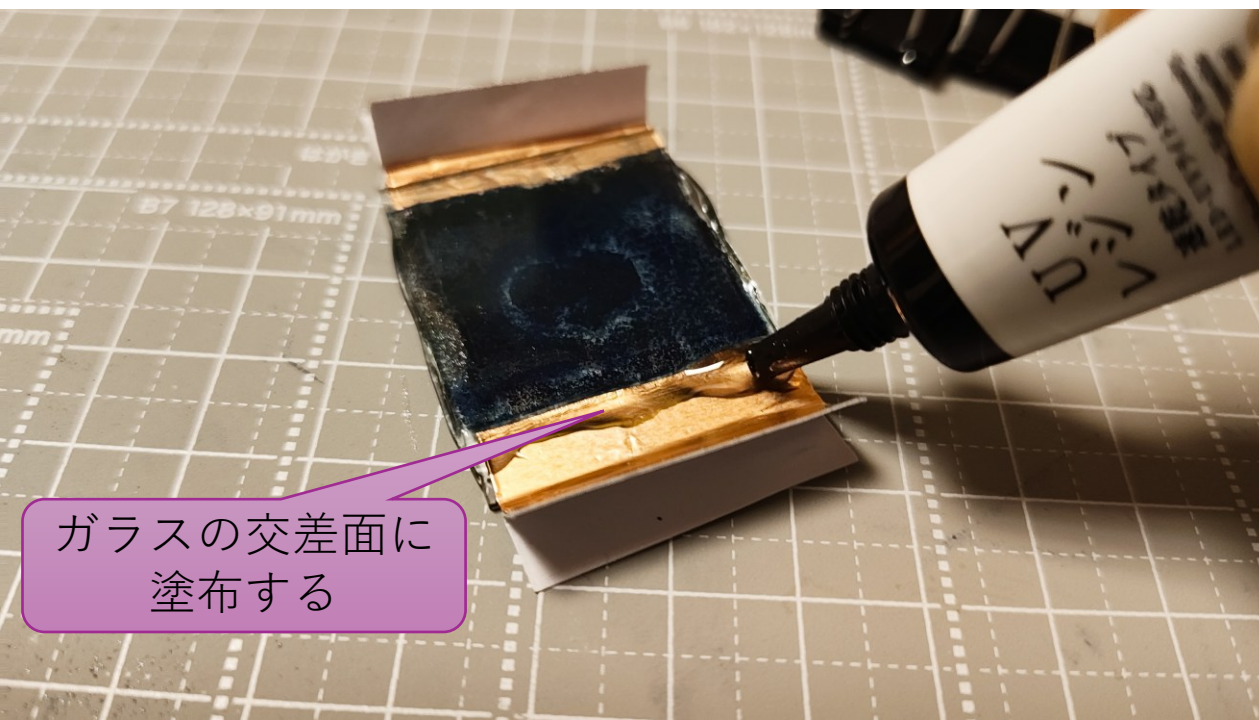


UVライト照射
10秒くらいで十分

窓の作成：封入

- 4方をレジンで埋めて、封入する
 - 電解質ゲルの蒸発を防ぐため

ガラスの交差面に
塗布する



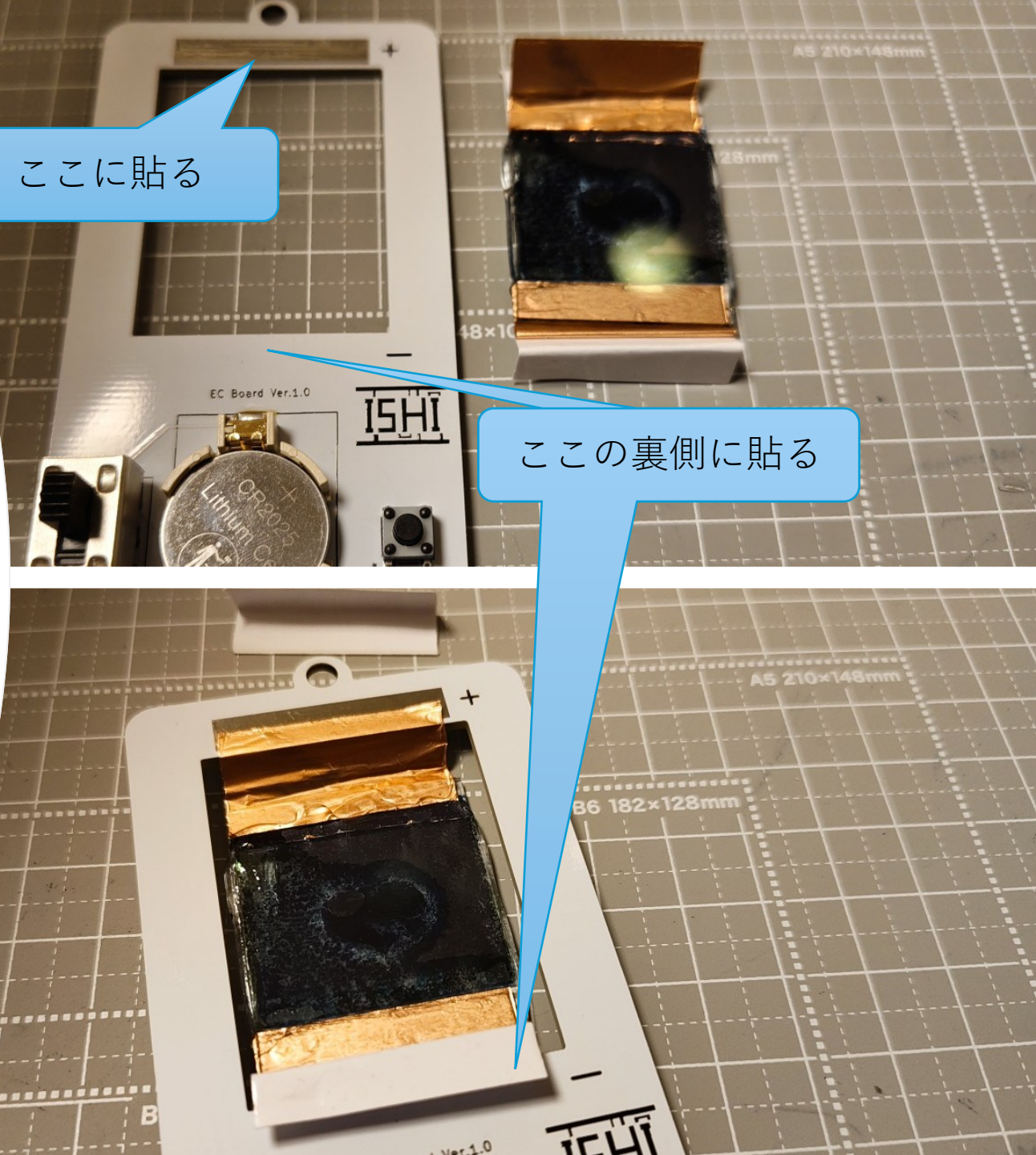
電子窓にする

組み立て： 銅テープを基板に貼る

- 基板の銀色の部分へ、銅テープを貼り付ける
 - + は表側の上部
 - - は裏側の中央部

ここに貼る

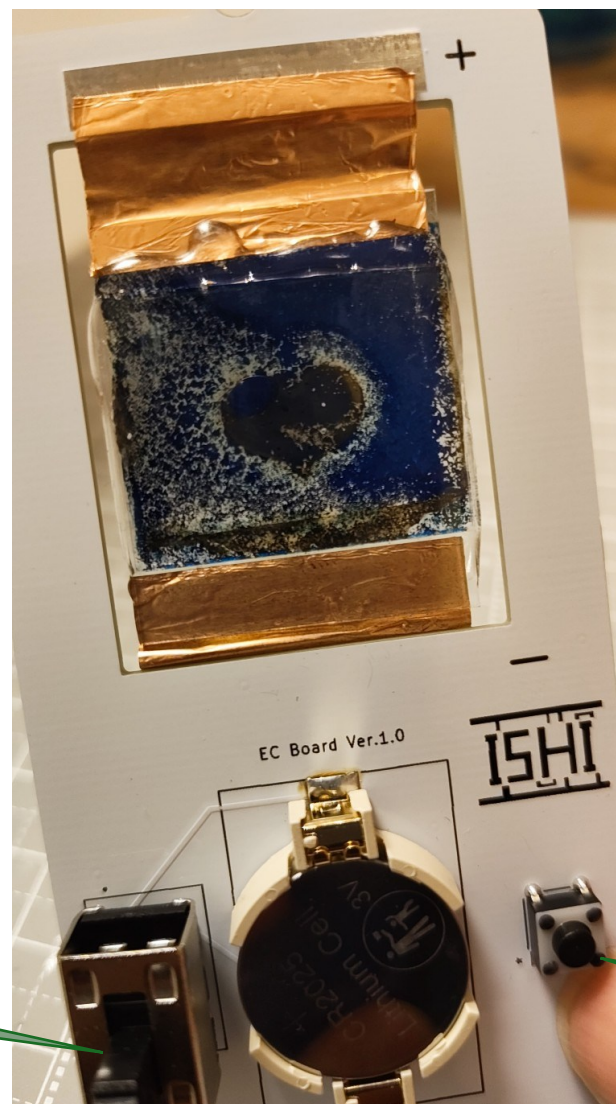
この裏側に貼る



動かす！：ボタン
を押す

- スイッチを切り替えて、ボタンを押す
 - ボタンは5秒くらい押す
 - それ以上押すと反応しすぎて黒ずむので注意

青化と透明化の
切り替えスイッチ



オンボタン
5秒くらい押す

